

極座標、正弦定理、餘弦定理

1. (1) 試問下列各角度分別為多少弧度？

- ① 15° 。 ② 135° 。 ③ -210° 。 ④ -330° 。

(2) 試問下列各弧度分別為多少度？

- ① $\frac{7}{12}\pi$ 。 ② $-\frac{11}{18}\pi$ 。 ③ 10 弧度。 ④ -3 弧度。

答案：(1) ① $\frac{\pi}{12}$ ，② $\frac{3}{4}\pi$ ，③ $-\frac{7}{6}\pi$ ，④ $-\frac{11}{6}\pi$ ；

(2) ① 105° ，② -110° ，③ $\frac{1800^\circ}{\pi}$ ，④ $-\frac{540^\circ}{\pi}$

2. (1) 試求直角坐標 $A(-3, 0)$ ， $B(-\sqrt{3}, 1)$ 的極坐標。

(2) 試求極坐標 $P[5, 90^\circ]$ ， $Q[4\sqrt{2}, 135^\circ]$ 的直角坐標。

答案：(1) $A:[3, 180^\circ]$ ， $B:[2, 150^\circ]$ ；(2) $P:(0, 5)$ ， $Q:(-4, 4)$

3. 已知平面上直角坐標系的原點與極坐標系的極重合，且 x 軸的正向恰為極軸。

(1) 若 P 點的直角坐標為 $(-2\sqrt{3}, 2)$ ，求其極坐標。

(2) 若 Q 點的極坐標為 $[10, 225^\circ]$ ，求其直角坐標。

答案：(1) $[4, 150^\circ]$ ；

(2) $[-5\sqrt{2}, -5\sqrt{2}]$

4. (1) 5 是第幾象限角？

(2) 求 $P(\tan 5, \cos 5)$ 是第幾象限的點？

答案：(1) 第四象限角；(2) 在第二象限

5. 比較 A, B, C 的大小。

(1) $A = \cos 1$ ， $B = \cos 2$ ， $C = \cos 3$ 。

(2) $A = \sin \pi^\circ$ ， $B = \sin \pi$ ， $C = \sin 3$ 。

答案：(1) $A > B > C$ ；(2) $C > A > B$

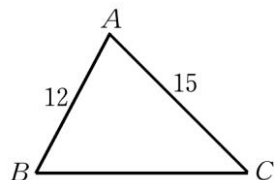
6. 在極坐標平面圖上，標出下列各題中之 A 與 B 點，並求 $\overline{AB}$ 之長：

(1) A 點的極坐標為 $[1, 30^\circ]$ ， B 點的極坐標為 $[2, 210^\circ]$ 。

(2) A 點的極坐標為 $[3, 60^\circ]$ ， B 點的極坐標為 $[4, 180^\circ]$ 。

答案：(1) 3；(2) $\sqrt{37}$

7. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{AC} = 15$ ， $\cos \angle BAC = \frac{2}{5}$ ，求 $\sin \angle ACB$ 。



答案： $\frac{4\sqrt{21}}{25}$

8. $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 2$ ， $\overline{AC} = 3$ ， $\angle A = 60^\circ$ ，求 $\overline{BC}$ 之長。

答案： $\sqrt{7}$

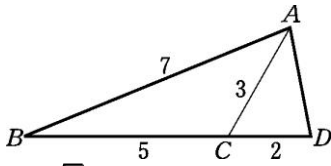
9. $\triangle ABC$ 中， $\angle A$ ， $\angle B$ ， $\angle C$ 的對邊長分別為 a ， b ， c ，若 $\begin{cases} 2a+b-2c=0 \\ a-2b+c=0 \end{cases}$ ，求 $\sin A : \sin B : \sin C$ 。

答案：3 : 4 : 5

10. $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 120^\circ$ ， $\overline{AB} = 12$ ， $\overline{AC} = 8$ ，若 $\angle A$ 的分角線交 $\overline{BC}$ 於 D 點，求 $\overline{AD}$ 之長。

答案： $\frac{24}{5}$

11. 已知 $\triangle ABC$ 三邊長 $\overline{AB}=7$ ， $\overline{BC}=5$ ， $\overline{AC}=3$ ，延長 $\overline{BC}$ 至 D ，如附圖所示，使 $\overline{CD}=2$ ，求 $\overline{AD}$ 之長。



答案： $\sqrt{7}$

12. 已知 $\triangle ABC$ 的三內角之角度比為 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$ ，求其對邊長之比 $a : b : c$ 。

答案： $1 : \sqrt{3} : 2$

13. 在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{BC} = \sqrt{3} + 1$ ， $\overline{AB} = \sqrt{6}$ ， $\angle B = 45^\circ$ ，求 $\overline{AC}$ 之長。

答案： 2

14. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 84^\circ$ ， $\angle B = 36^\circ$ ， $\overline{AB} = 2\sqrt{3}$ ，求 $\triangle ABC$ 外接圓的半徑。

答案： 2

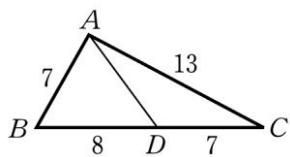
15. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\overline{AB} = 1 + \sqrt{3}$ ， $\overline{BC} = 2$ ， $\overline{CA} = \sqrt{2}$ ，試求 $\angle A$ ， $\angle B$ 與 $\angle C$ 。

答案： $\angle A = 45^\circ$ ， $\angle B = 30^\circ$ ， $\angle C = 105^\circ$

16. 在 $\triangle ABC$ 中，設 $\angle A$ ， $\angle B$ ， $\angle C$ 的對邊長分別為 a ， b ， c 。若 $(a+b) : (b+c) : (c+a) = 4 : 5 : 6$ ，求 $\sin A : \sin B : \sin C$ 。

答案： $5 : 3 : 7$

17. 如附圖所示， $\triangle ABC$ 中， D 為邊 $\overline{BC}$ 上一點，且 $\overline{AB} = 7$ ， $\overline{AC} = 13$ ， $\overline{BD} = 8$ ， $\overline{DC} = 7$ ，求 $\overline{AD}$ 之長。



答案： $\sqrt{57}$

18. 設 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB} = 4$ ， $\angle A = 67^\circ$ ， $\angle B = 83^\circ$ ，試求 $\triangle ABC$ 外接圓的半徑。

答案：4

19. 設三角形三邊長為 3、4、6，試問此三角形為何種三角形？

答案：鈍角三角形